Michał Skrobucha

Telefon: +48 783 273 585 | Email: michal.skrobucha@gmail.com
GitHub: github.com/MichalSkrobucha | LinkedIn: linkedin.com/in/michal-skrobucha
michalskrobucha.github.io/MichalSkrobucha/

Cel zawodowy

Jestem magistrem inżynierem informatyki, z wyróżnieniem ukończyłem studia magisterskie na specjalności *Informatyka kwantowa*. Posiadam praktyczne doświadczenie w inżynierii oprogramowania (C++, Python), implementacji i analizie algorytmów kryptograficznych i optymalizacyjnych, a także w projektowaniu oraz symulacji obwodów kwantowych z wykorzystaniem frameworka Qiskit. Dążę do pogłębiania kompetencji badawczych i inżynierskich w dziedzinach bezpieczeństwa informacji, kryptologii oraz technologii kwantowych.

Doświadczenie zawodowe

- **Programista C++ / Qt** **07.2024 – 08.2024**
  Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., Warszawa
  - Zaprojektowałem i zaimplementowałem interfejs oraz logikę biznesową modułu do graficznych podpisów w frameworku Qt w aplikacji do podpisów cyfrowych.
  - Usprawniłem proces graficznego podpisywania plików PDF, optymalizując ergonomię użytkowania (UX).

Projekty

- **Silnik do alokacji kwantowych kodów korekcyjnych na kubitach fizycznych (Python, Qiskit)**:
  - W ramach hackathonu 'Junction Quantum Hack 2026' jako członek zespołu brałem udział w tworzeniu QSCAPE (*Quantum Surface Code Allocation and Placement Engine*) czyli programu do lokowania kubitów danych i pomocniczych w kwantowych kodach powierzchniowych na fizycznej architekturze, pozwalający na uzyskanie błędu logicznego na poziomie 43% (dla optymalnego ułożenia kubitów (przy kryterium minimalizacji błędów logicznych))
  - Opracowałem funkcjonalność odpowiedzialną za wyznaczanie właściwego kształtu kodu powierzchniowego wraz ze wskazaniem ról kubitów
- **Symulator protokołów QKD (Python: matplotlib, pyqt)**:
  - Napisałem program symulujący różne protokoły kwantowej dystrybucji klucza (BB84, SARG04, E91) uwzględniający niedoskonałości źródła fotonów i kanału, a także obecność podmiotu podsłuchującego (*Eve*).
  - Opracowałem moduł analizujący ile bitów faktycznie znalazło się w kluczu i jaką ma on faktyczną siłę po uwzględnieniu ujawnienia bitów w procesie korekcji błędów oraz potencjalnie poznanych przez podsłuchującego w trakcie przesyłu impulsów.
- **AES Fault Injection (Python):**
  - Napisałem program do różnicowej analizy błędów (DFA), w którym zaimplementowałem atak na ostatnią rundę szyfru AES pozwalający na uzyskanie klucza głównego (wszystkie 128 bitów dla AES128) (analiza podatności warstwy sprzętowej).
- **Strona wypożyczalni samochodów (PL/SQL, Oracle Apex):**
  - W środowisku Oracle APEX opracowałem stronę wypożyczalni samochodów z uwzględnieniem uwierzytelniania, ochrony przeciwko botom (Captcha) i autoryzacji dostępu do funkcjonalności (poprzez mechanizm ról).
- **Audyt zgodności z ISO 27001 i Szacowanie Ryzyka:**
  - W ramach projektu przeprowadziłem kompleksowy audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001.
  - Dokonałem analizy dokumentacji (m.in. Deklaracja Stosowania, Zasady Zarządzania Ryzykiem), przygotowałem plan audytu oraz sformułowałem profesjonalne listy kontrolne.
- **Aplikacja mobilna fitness (Kotlin, Python, Django):**
  - Odpowiadałem za implementację warstwy interfejsu użytkownika (UI) oraz bezpieczną integrację z backendem za pomocą REST API.
- **Optymalizacja nieliniowa i algorytmy genetyczne (Python: scipy, pyqt):**
  - Stworzyłem aplikację realizującą zaawansowaną optymalizację z ograniczeniami, wykorzystując metodę największego spadku oraz techniki ewolucyjne.
- **Optymalizacja liniowa (Python: numpy, pyqt):**
  - Opracowałem autorskie narzędzie rozwiązujące zadania algorytmem simplex, wyposażone w graficzny interfejs (GUI) do wizualizacji pośrednich etapów obliczeń.

Wykształcenie

- **Studia II° (Magisterskie)** ukończone z wyróżnieniem **2025 – 2026**
  Informatyka: Informatyka Kwantowa
  Wojskowa Akademia Techniczna im. gen. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
  Strategie sukcesu w algorytmach kwantowych
  (nagroda Dziekana, nominacja do nagrody "Młodych Mistrzów")
- **Studia I^{o} (Inżynierskie)** **2021 – 2025**
  Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo: Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych
  Wojskowa Akademia Techniczna im. gen. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
  Projekt i implementacja systemu zabezpieczeń dla systemu informacyjnego opartego na modelach ISO 27001:22 oraz ISO 27002:22

Technologie

- **Python** – zaawansowany
  numpy, scipy, matplotlib, pyqt
- **Qiskit** – zaawansowany
- **Microsoft Office** - zaawansowany
- **C++** – średniozaawansowany
- **C** – średniozaawansowany
- **SQL (PL/SQL, T-SQL)** – średniozaawansowany
- **Git** – średniozaawansowany
- **LaTeX** – zaawansowany
- **Markdown** – podstawowy
- **Java** – podstawowy
- **Enterprise Architect** – podstawowy
- **Linux** – podstawowy
- **Windows** – podstawowy
- **UML** i **BPMN** – podstawowy
- **Qt Framework** – podstawowy

Języki obce

- **Angielski** – biegły (**C1** - certyfikat Cambridge English)
- **Niemiecki** – podstawowy

Umiejętności

- **Analityka i rozwiązywanie problemów:** Analityczne myślenie, Rozwiązywanie problemów
  Przełożenie na projekty: dekompozycja wymagań normy w audycie ISO 27001; diagnozowanie wąskich gardeł logiki biznesowej w aplikacjach oraz dostosowanie architektury rozwiązania pod presją czasu podczas hackathonu.
- **Współpraca i organizacja:** Koordynacja, Adaptacyjność, Praca zespołowa
  Przełożenie na projekty: podział odpowiedzialności i synchronizacja zadań w zespołach projektowych; dynamiczna redystrybucja ról i reorganizacja harmonogramu po nagłym zmniejszeniu składu osobowego.
- **Komunikacja i perswazja:** Negocjacje, Przedstawianie idei
  Przełożenie na projekty: uzgadnianie kompromisów architektonicznych i priorytetów funkcjonalnych w projektach zespołowych.
- **Efektywność osobista:** Samodzielność, Zarządzanie czasem, Ciągłość uczenia się
  Przełożenie na projekty: autonomiczne dowożenie krytycznych modułów w warunkach sztywnego deadlinu (hackathon); szybkie przyswajanie specyfikacji domenowej i wymogów zgodności (ISO 27001).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).